TUGAS 3 — BOBOT 5%

Wireframe dan Prototype UI/UX

Aplikasi Kontrol Mobil RC IoT

Mata Kuliah	Application Project II
Dosen Pengampu	Jozua Ferjanus Palandi
Nama Tim	Ecayci Lover
Anggota	Faiz Ramadhan (241111011), Dico Havianto (241111017)
Repositori	https://github.com/Faeest/rc-iot-car
Tanggal	2026

Daftar Isi

Wireframe dan Prototype UI/UX

1. Ringkasan
2. Alur Pengguna (User Flow)
3. Wireframe Lo-Fi
4. Prototype Hi-Fi
    4.1 Layar Hubungkan (UC-01)
    4.2 Layar Kontrol (UC-02, UC-03, UC-04)
    4.3 Layar Sensor (UC-06)
    4.4 Layar Mode (UC-05)
    4.5 Layar Setelan
    4.6 Detail Layar Kontrol dan Sensor
5. Prinsip UI/UX yang Diterapkan
6. Desain Responsif
7. Palet Warna dan Tipografi
8. Keterkaitan dengan Use Case
9. Catatan Teknis

Wireframe dan Prototype UI/UX

1. Ringkasan

Tugas ini menghasilkan rancangan antarmuka untuk **aplikasi kontrol mobil RC IoT** — aplikasi pendamping (mobile companion app) yang dipakai pengguna untuk mengendalikan mobil melalui Bluetooth. Rancangan terdiri atas dua tingkat:

1. **Wireframe lo-fi** — fokus pada struktur, hierarki, dan tata letak tanpa warna.
2. **Prototype hi-fi interaktif** — desain visual lengkap yang dapat diklik.

Kedua berkas dapat dibuka langsung di peramban (browser):

Berkas	Deskripsi	Cara membuka
`wireframe.html`	Lembar wireframe lo-fi (5 layar)	Buka berkas di peramban
`index.html`	Prototype hi-fi interaktif	Buka berkas di peramban

> **Prototype interaktif:** buka `docs/tugas-3-prototype/index.html` di peramban, lalu gunakan tombol pada layar atau chip navigasi untuk berpindah layar. Tuas arah, penggeser kecepatan, sakelar mode, dan tombol E-Stop semuanya berfungsi.

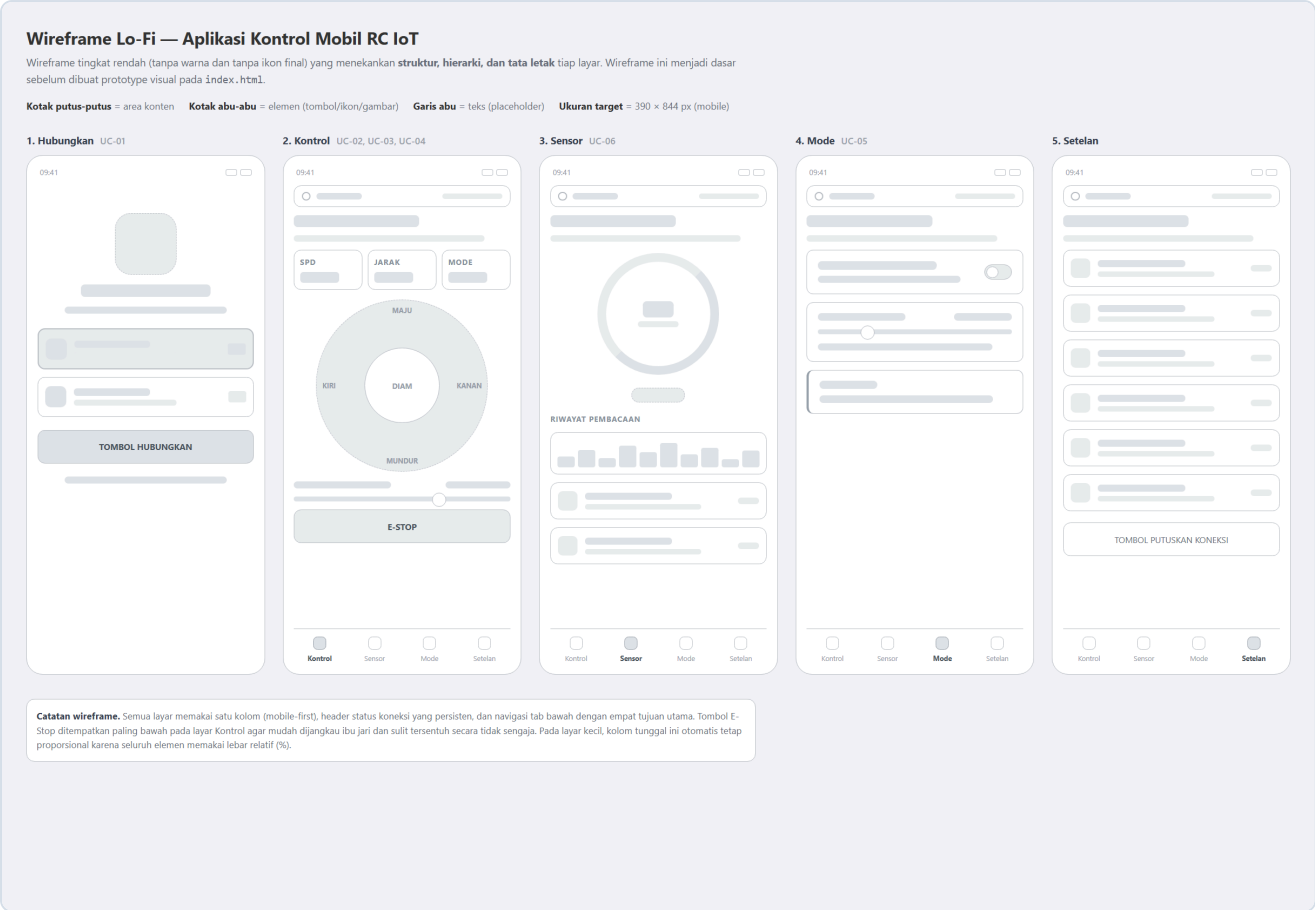
2. Alur Pengguna (User Flow)

```
[ Hubungkan ]  -->  [ Kontrol ]  -->  [ Sensor ]  -->  [ Mode ]  -->  [ Setelan ]
   UC-01            UC-02/03/04        UC-06           UC-05
```

Pengguna harus menyelesaikan **UC-01 (Hubungkan)** terlebih dahulu. Sebelum terhubung, navigasi ke layar lain dibatasi dan pengguna diberi umpan balik.

3. Wireframe Lo-Fi

Wireframe berikut menampilkan lima layar utama dengan struktur dan hierarki konten. Warna, ikon final, dan detail visual sengaja dihilangkan agar fokus penilaian berada pada **tata letak dan alur**.

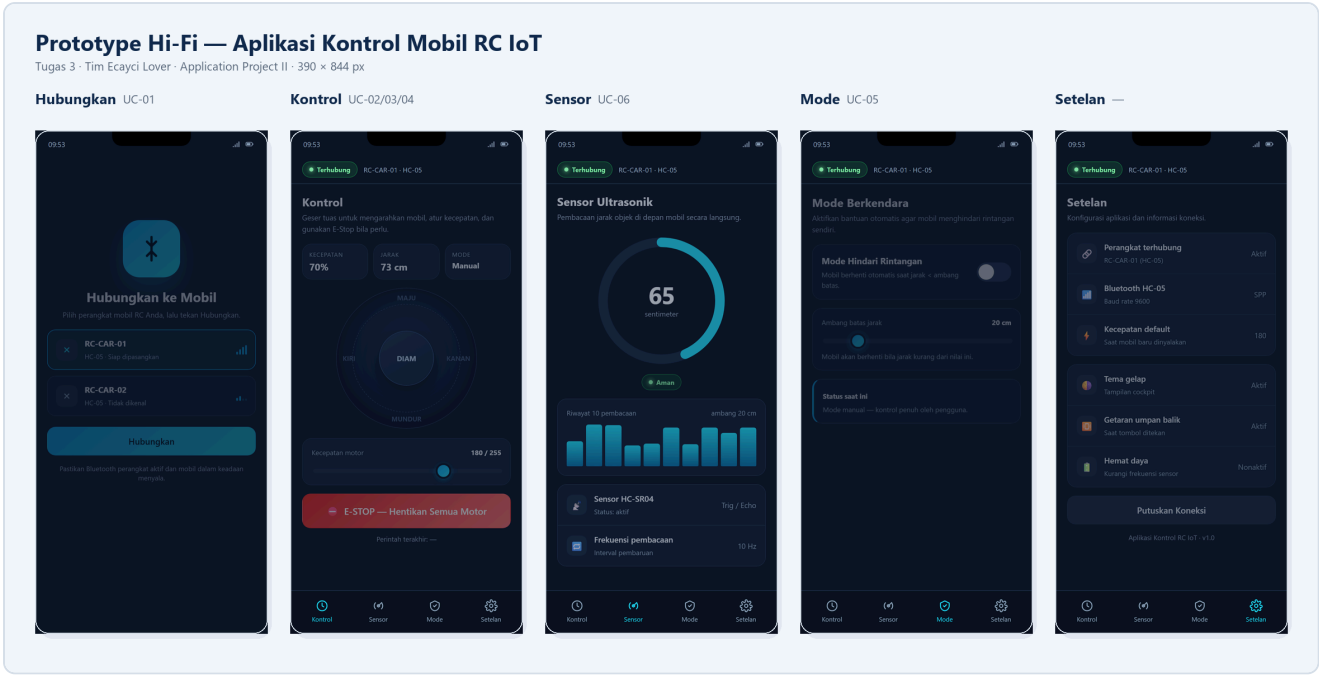


Elemen yang dipertahankan pada semua layar:

- **Header status koneksi** yang persisten (indikator terhubung/terputus).
- **Navigasi tab bawah** dengan empat tujuan utama yang selalu tersedia.
- **Satu kolom (single column)** — pendekatan *mobile-first*.

4. Prototype Hi-Fi

Prototype menerapkan tema gelap (*dark cockpit*) agar nyaman dipakai di luar ruangan dan membuat indikator status lebih menonjol. Berikut kelima layar utama:



4.1 Layar Hubungkan (UC-01)

Menampilkan daftar perangkat Bluetooth yang tersedia beserta kekuatan sinyal. Pengguna memilih perangkat lalu menekan tombol **Hubungkan**.

4.2 Layar Kontrol (UC-02, UC-03, UC-04)

Layar utama. Berisi **tuas arah** (joystick) untuk mengendalikan gerak, **penggeser kecepatan**, kartu informasi singkat (kecepatan, jarak, mode), dan tombol **E-Stop** berwarna merah yang paling menonjol.

4.3 Layar Sensor (UC-06)

Menampilkan jarak objek secara langsung melalui indikator melingkar (*gauge*), status aman/waspada/bahaya, dan riwayat sepuluh pembacaan terakhir.

4.4 Layar Mode (UC-05)

Mengaktifkan **mode hindari rintangan** dan mengatur **ambang batas jarak** pemicu berhenti otomatis.

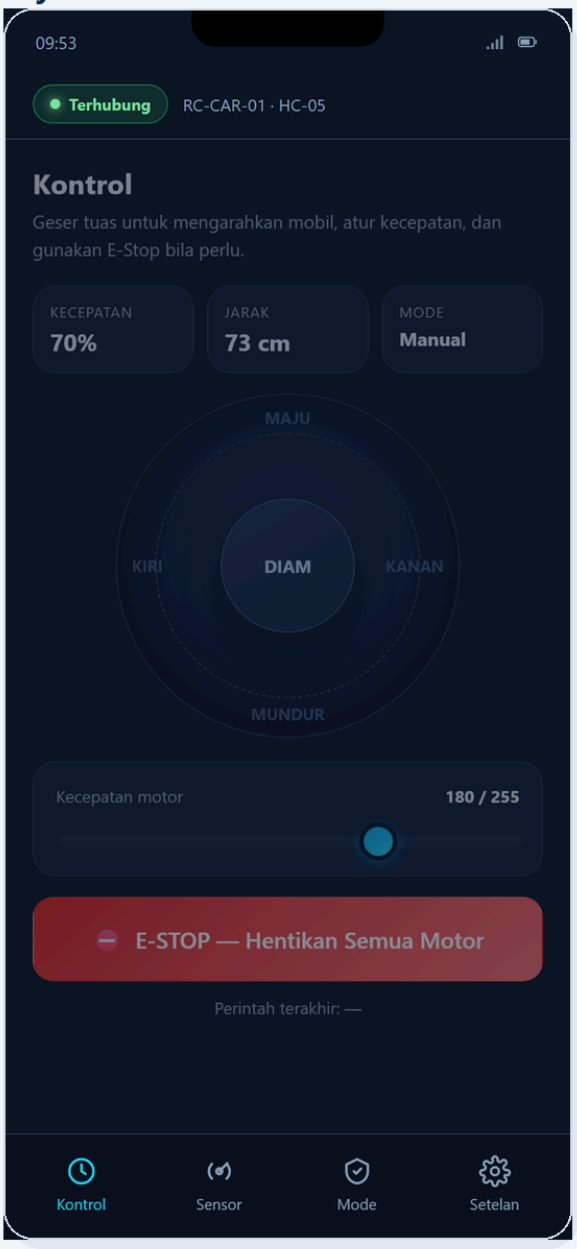
4.5 Layar Setelan

Informasi koneksi, preferensi aplikasi, dan tombol untuk memutuskan koneksi.

4.6 Detail Layar Kontrol dan Sensor

Tampilan lebih besar untuk dua layar yang paling sering dipakai:

Layar Kontrol UC-02 · UC-03 · UC-04



Layar Sensor UC-06



5. Prinsip UI/UX yang Diterapkan

Prinsip	Penerapan
Konsistensi	Warna, radius sudut, tipografi, dan gaya ikon seragam di seluruh layar.
Umpan balik (feedback)	Tombol dan tuas bereaksi seketika; muncul *toast* konfirmasi perintah.
Hierarki visual	Tombol E-Stop merah paling menonjol; informasi penting di atas layar.
Visibilitas status	Status koneksi selalu tampil di header pada setiap layar.

Prinsip	Penerapan
Target sentuh	Semua tombol berukuran minimal **48 px** agar mudah ditekan.
Pencegahan kesalahan	Perintah E-Stop butuh tombol khusus; navigasi dibatasi saat belum terhubung.
Aksesibilitas	Kontras teks tinggi; makna tidak disampaikan lewat warna saja (ada label).
Efisiensi	Navigasi tab bawah; aksi utama dapat dicapai dalam satu ketukan.

6. Desain Responsif

- **Pendekatan mobile-first** — dirancang untuk layar 390 × 844 px.
- **Tata letak berbasis persentase/flexbox** sehingga elemen menyesuaikan lebar layar.
- **Grid adaptif** pada lembar wireframe: 5 kolom (layar lebar) → 3 → 2 → 1 kolom (ponsel), sehingga dokumen tetap terbaca pada ukuran layar apa pun.
- **Satuan relatif** (rem/%) dan `aspect-ratio` menjaga proporsi tuas dan indikator.

7. Palet Warna dan Tipografi

Peran	Warna	Keterangan
Latar	`#0d1526`	Tema gelap, nyaman untuk penggunaan luar ruangan
Aksen utama	`#0ea5e9`	Tombol utama dan elemen aktif
Aksen sekunder	`#22d3ee`	Sorotan dan indikator
Aman	`#22c55e`	Status jarak aman
Waspada	`#f59e0b`	Status jarak waspada
Bahaya	`#ef4444`	E-Stop dan status bahaya

Tipografi: Segoe UI / Inter (sans-serif), ukuran 10–30 pt dengan hierarki jelas.

8. Keterkaitan dengan Use Case

Use Case	Layar / Elemen
UC-01 Menghubungkan ke Mobil	Layar Hubungkan
UC-02 Mengendalikan Gerak Mobil	Tuas arah pada layar Kontrol

Use Case	Layar / Elemen
UC-03 Mengatur Kecepatan	Penggeser kecepatan pada layar Kontrol
UC-04 Menghentikan Mobil (E-Stop)	Tombol E-Stop pada layar Kontrol
UC-05 Mengaktifkan Mode Hindari Rintangan	Layar Mode
UC-06 Memantau Jarak Ultrasonik	Layar Sensor

9. Catatan Teknis

- Prototype dibangun dengan **HTML, CSS, dan JavaScript murni** sehingga dapat dibuka langsung tanpa pemasangan alat tambahan, dan mudah dipindahkan ke Figma bila diperlukan.
- Berkas ini **tidak** merupakan aplikasi produksi; ia adalah purwarupa desain. Firmware mobil berada di direktori `firmware/`.
- Data jarak pada layar Sensor adalah **simulasi**; pada aplikasi nyata nilainya berasal dari sensor ultrasonic melalui Bluetooth.

Dokumen ini disusun oleh tim Ecayci Lover untuk mata kuliah Application Project II.